

Progetto Rete Wan privata Fase 1	1
Sviluppo Fase 1	2
1. Topologia e Dispositivi	2
2. Schema di Indirizzamento (Esempio)	3
3. Configurazione Interfacce e NAT dei Router LAN 1 e LAN 2	3
Spiegazione comandi : ip nat inside e ip nat outside	4
Spiegazione comandi : ip nat inside source list 1 interface Gig0/1 overload	5
4. Configurazione Interfacce e NAT del Router LAN Data Center	7
1. Schema Indirizzamento LAN_DC	7
2. Configurazione Interfacce	7
3. Configurazione NAT (Statico e Dinamico)	7
4. ACL per Sicurezza (DMZ e Protezione RDBMS)	8
Note sul Server RDBMS	8
5. Routing Statico (Fondamentale)	9
6. Configurazione R_ISP (Il Gateway dell'ISP)	9
7. Ruolo del Cloud PT	9
8. Configurazione delle tabelle di routing dell'ISP per permettere alle LAN di comunicare tra loro	11

Progetto Rete Wan privata Fase 1

Usando Packet Tracer, fornisci la costruzione topologica, i dispositivi (Cloud PT, Router, Switch), le interfacce sui dispositivi, le configurazioni NAT e le ACL necessarie di una rete WAN con indirizzamento privato definito da un ISP (che chiameremo ISP_1) che collega 3 LAN private, tra cui un Data Center (LAN_DC_ISP_1) . Le 3 LAN devono essere collegate all'ISP_1 tramite connessione DSL_Model e quindi passare per un Cloud PT interno all'ISP. Il Subnet ID di tutte le LAN deve essere 192.168.1.0/24.

La WAN di collegamento deve essere avere subnet id 10.100.0.0/8.

Le 2 LAN (LAN_1_ISP_1 e LAN_2_ISP_1) devono essere NATtate affinché i PC Client in esse contenute, possano in futuro avere accesso ad Internet. Nella LAN_DC_ISP_1 è posto un Server Web accessibile con IP Pubblico.

Nella LAN_DC_ISP_1, oltre ad un Server Web, è presente un Server RDBMS accessibile tramite TCP/IP dal Server Web, ma protetto da accessi esterni alla LAN del Data Center. Il Server Web deve essere messo in una DMZ. Il Server Web deve invece essere accessibile dalle altre e LAN private ma deve essere NATtato con un IP Pubblico (ad esempio 203.0.113.0/24) per poter eventualmente in futuro essere accessibile da Internet, tramite registrazione del suo dominio su un DNS pubblico.

Sviluppo Fase 1

Costruire questa topologia in Packet Tracer richiede precisione nell'uso del **Cloud-PT** per simulare la rete DSL e una configurazione rigorosa di **NAT Statico** e **Dinamico**.

Ecco la guida passo-passo per la realizzazione.

1. Topologia e Dispositivi

- **ISP Router (R_ISP):** Gateway centrale della WAN.
- **Cloud-PT:** Configurato con interfacce **Config > DSL**. Collega i modem delle LAN alle interfacce Ethernet del router ISP.
- **Lati Client (LAN_1 e LAN_2):**
 - PC -> Switch -> **Router_LAN_1 (LAN_2)** -> Modem DSL -> Cloud-PT -> R_ISP
- **Lato Data Center (LAN_DC):**
 - Server Web & Server RDBMS -> Switch -> Router DC -> DSL Modem -> Cloud-PT -> R_ISP.

2. Schema di Indirizzamento (Esempio)

Segmento	Subnet ID	IP Interfaccia
----------	-----------	----------------

WAN ISP	10.0.0.0/8	R_ISP: 10.100.0.1
LAN_1	192.168.1.0/24	Gateway: 192.168.1.1
LAN_2	192.168.1.0/24	Gateway: 192.168.1.1
LAN_DC	192.168.1.0/24	Gateway: 192.168.1.1
IP Pubblico Web	203.0.113.10	Mappato su IP privato del Server

Nota: Poiché tutte le LAN usano 192.168.1.0/24, il NAT è indispensabile sui router di confine per evitare conflitti sulla WAN 10.0.0.0/8.

3. Configurazione Interfacce e NAT dei Router LAN 1 e LAN 2

Il Router LAN_2 avrà una configurazione speculare, cambiando solo l'IP della WAN.

Per permettere l'accesso futuro a Internet, usiamo il **NAT Overload (PAT)**.

Interfaccia verso la LAN (Inside):

text

```
Router_LAN_1(config)# interface GigabitEthernet 0/0          #(interna alla LAN)
Router_LAN_1(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router_LAN_1(config-if)# ip nat inside
Router_LAN_1(config-if)# no shutdown
```

Interfaccia verso il Modem/ISP (Outside):

*Nota: In Packet Tracer, se usi un modem DSL, l'interfaccia del router deve essere una **FastEthernet** o **Gigabit** collegata alla porta Ethernet del modem.*

```
Router_LAN_1(config)# interface GigabitEthernet 0/1          #(esterna verso ISP)
```

```
Router_LAN_1(config-if)# ip address 10.100.0.2 255.0.0.0
Router_LAN_1(config-if)# ip nat outside
Router_LAN_1(config-if)# no shutdown
```

#----- **NAT Overload (PAT).** -----

```
Router_LAN_1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Router_LAN_1(config)# ip nat inside source list 1 interface Gig0/1 overload
```

Spiegazione comandi : ip nat inside e ip nat outside

Questi due comandi sono fondamentali per attivare il **NAT** (Network Address Translation) su un router. Servono a definire i "confini" della traduzione: dicono al router dove si trova la rete privata e dove quella pubblica.

Ecco il significato pratico:

1. ip nat inside (La porta di casa)

Si applica all'interfaccia collegata alla **LAN privata** (es. quella con indirizzi 192.168.1.x).

- **Cosa dice al router:** "Tutto il traffico che entra da questa interfaccia proviene dall'interno della mia rete fidata e, se deve uscire, ha bisogno di essere tradotto (nattato)".
- **Azione:** Quando un pacchetto entra da qui, il router guarda l'indirizzo IP di origine (privato) e lo sostituisce con l'IP pubblico prima di mandarlo fuori.

2. ip nat outside (La porta sulla strada)

Si applica all'interfaccia collegata alla **WAN/Internet** (es. quella con IP 10.100.0.x o un IP pubblico reale).

- **Cosa dice al router:** "Questa interfaccia dà sul mondo esterno. Qui arrivano le risposte dai server web o le richieste dai client esterni".

- **Azione:** Quando un pacchetto entra da qui, il router guarda l'indirizzo IP di destinazione (che sarà l'IP pubblico del router) e lo traduce nell'IP privato del PC o del Server interno corretto, consultando la sua **NAT Table**.

Esempio nel tuo scenario (Packet Tracer)

Sul tuo **Router_LAN_1**:

text

```
interface Gig0/0 (Collegata allo Switch LAN)
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
ip nat inside <-- "Qui iniziano i miei IP privati"
```

```
interface Gig0/1 (Collegata al Modem DSL)
ip address 10.100.0.2 255.0.0.0
ip nat outside <-- "Qui iniziano gli IP della WAN"
```

Senza questi comandi, il NAT non funziona, anche se hai configurato correttamente le liste di accesso (ACL) o le regole di traduzione statica, perché il router non saprebbe in quale direzione applicare la trasformazione degli indirizzi.

Spiegazione comandi : ip nat inside source list 1 interface Gig0/1
overload

Questo comando è il cuore della configurazione **PAT** (Port Address Translation), spesso chiamato semplicemente **NAT Overload**. È quello che permette a **molti** dispositivi interni (con IP privati) di navigare su Internet usando un **unico** indirizzo IP pubblico.

Ecco l'analisi pezzo per pezzo:

1. ip nat inside

Identifica la direzione: stiamo traducendo pacchetti che provengono dall'interfaccia contrassegnata come **inside** (la tua LAN 192.168.1.0) e che sono diretti verso l'esterno.

2. **source list 1**

Specifica **chi** ha il permesso di essere tradotto.

- Il router controlla la **Access Control List (ACL) numero 1**.
- Se l'IP del PC che sta inviando il pacchetto è permesso nella access-list 1 (nel tuo caso permit 192.168.1.0 0.0.0.255), allora il router procede con la traduzione.

3. **interface Gig0/1**

Specifica quale IP usare per la traduzione.

- Invece di scrivere un IP statico, diciamo al router: "Prendi l'indirizzo IP che è attualmente assegnato alla tua interfaccia **Gig0/1** (quella rivolta verso l'ISP)".
- È molto utile se l'IP dell'ISP cambia (IP dinamico).

4. **overload (Il pezzo fondamentale)**

È la parola magica che abilita il PAT.

- Senza questa parola, il router potrebbe tradurre solo un PC alla volta (NAT 1:1).
- Con overload, il router usa i **numeri di porta TCP/UDP** per distinguere i diversi PC.
 - *Esempio:* Il PC_A e il PC_B escono entrambi con l'IP 10.100.0.2, ma il PC_A usa la porta 10001 e il PC_B la porta 10002. Il router tiene traccia di queste porte nella sua **NAT Table** per sapere a chi recapitare le risposte che tornano indietro.

Esempio pratico nel tuo scenario:

Quando un PC della **LAN_1** (192.168.1.5) vuole contattare il Server Web:

1. Il pacchetto arriva al router.
2. Il router vede che 192.168.1.5 è nella list 1.
3. Il router sostituisce 192.168.1.5 con l'IP della Gig0/1 (es. 10.100.0.2) e aggiunge un numero di porta univoco.
4. Il server risponde a 10.100.0.2.
5. Il router guarda la porta, capisce che è per il PC della LAN_1 e gli riconsegna il pacchetto.

4. Configurazione Interfacce e NAT del Router LAN Data Center

Per configurare il **Router_DC** (Gateway del Data Center), dobbiamo gestire tre concetti chiave: l'isolamento della **DMZ** (dove risiede il Server Web), la protezione del **Server RDBMS** e la pubblicazione del servizio tramite **Static NAT**.

Ecco la configurazione di dettaglio:

1. Schema Indirizzamento LAN_DC

- **IP Privato Server Web:** 192.168.1.10
- **IP Privato Server RDBMS:** 192.168.1.20
- **IP Pubblico (Mappato):** 203.0.113.10 (Assegnato dall'ISP)
- **IP WAN Router_DC:** 10.100.0.4 (Interfaccia verso ISP)

2. Configurazione Interfacce

Dobbiamo definire quale interfaccia è "interna" (inside) e quale "esterna" (outside) per il processo NAT.

```
Router_DC(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Router_DC(config-if)# description LAN INTERNA DATA CENTER
Router_DC(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router_DC(config-if)# ip nat inside
Router_DC(config-if)# no shutdown
```

```
Router_DC(config)# interface GigabitEthernet 0/1
Router_DC(config-if)# description WAN VERSO ISP (VIA MODEM/CLOUD)
Router_DC(config-if)# ip address 10.100.0.4 255.0.0.0
Router_DC(config-if)# ip nat outside
Router_DC(config-if)# no shutdown
```

3. Configurazione NAT (Statico e Dinamico)

Il Server Web ha bisogno di un **NAT Statico** per essere raggiunto dall'esterno, mentre gli altri dispositivi (es. il Server RDBMS se dovesse fare aggiornamenti oppure altri PC inseriti nella LAN) useranno il **PAT (Overload)**.

! 1. NAT Statico per il Server Web (Pubblicazione)

```
Router_DC(config)# ip nat inside source static 192.168.1.10 203.0.113.10
```

! 2. NAT Overload per il traffico in uscita degli altri host

```
Router_DC(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

```
Router_DC(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet 0/1 overload
```

4. ACL per Sicurezza (DMZ e Protezione RDBMS)

Questa è la parte cruciale: dobbiamo permettere l'accesso HTTP al Web Server, ma impedire che chiunque dall'esterno (LAN_1, LAN_2 o futuro Internet) possa toccare il Database.

! ACL applicata in ENTRATA sull'interfaccia WAN (Gig0/1)

```
Router_DC(config)# ip access-list extended ACL_WAN_IN
```

! Permette traffico HTTP (porta 80) verso l'IP pubblico del Server Web

```
Router_DC(config-ext-nacl)# permit tcp any host 203.0.113.10 eq 80
```

! Permette traffico HTTPS (porta 443) se necessario

```
Router_DC(config-ext-nacl)# permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443
```

! Permette il traffico di ritorno (Established) per le connessioni iniziate dall'interno

```
Router_DC(config-ext-nacl)# permit tcp any any established
```

! Nega esplicitamente ogni accesso al Server RDBMS (192.168.1.20) dall'esterno

```
Router_DC(config-ext-nacl)# deny ip any host 192.168.1.20
```

! Nega tutto il resto del traffico entrante non autorizzato

```
Router_DC(config-ext-nacl)# deny ip any any
```

! Applicazione dell'ACL all'interfaccia esterna

```
Router_DC(config)# interface GigabitEthernet 0/1
```

```
Router_DC(config-if)# ip access-group ACL_WAN_IN in
```

Note sul Server RDBMS

In questa configurazione, il **Server Web** (192.168.1.10) può comunicare liberamente con il **Server RDBMS** (192.168.1.20) perché si trovano sulla stessa subnet e lo switch interno gestisce il traffico. L'ACL blocca solo ciò che arriva dall'interfaccia WAN (Gig0/1).

5. Routing Statico (Fondamentale)

Poiché le LAN hanno tutte lo stesso indirizzamento (192.168.1.0/24), i router locali devono avere una **Default Route** verso l'ISP, e l'ISP deve conoscere i rispettivi IP WAN (10.100.0.x) per rispondere.

Sul Router_LAN_1 (Supponendo IP WAN 10.100.0.2):

```
Router_LAN_1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1
```

Sul Router_LAN_2 (Supponendo IP WAN 10.100.0.3):

```
Router_LAN_2(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1
```

Sul Router_DC (Supponendo IP WAN 10.100.0.4):

```
Router_DC(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1
```

6. Configurazione R_ISP (Il Gateway dell'ISP)

L'ISP deve avere un'interfaccia per ogni connessione proveniente dal Cloud-PT (es. Gig0/0, Gig0/1, Gig0/2).

```
R_ISP(config)# interface GigabitEthernet 0/0
```

```
R_ISP(config-if)# ip address 10.100.0.1 255.0.0.0
```

```
R_ISP(config-if)# no shutdown
```

7. Ruolo del Cloud PT

In una configurazione standard di **Packet Tracer**, il Cloud-PT non agisce come un router (che instrada pacchetti), ma come un **concentratore di livello 2** (come un ponte fisico). Il Cloud-PT simula l'infrastruttura dell'ISP (la centrale telefonica).

Funziona aggregando diversi segnali DSL provenienti dalle case/uffici su un unico "fascio" che arriva al router core dell'ISP.

Come collegare fisicamente i dispositivi:

Per far funzionare la tua topologia, hai due strade su come configurare le interfacce di R_ISP:

Opzione A: Un'unica interfaccia logica (Sub-interfaces)

È la più realistica. Usi un solo cavo fisico tra C1oud-PT e R_ISP (es. tra la porta Ethernet6 del Cloud e la Gig0/0 del Router). In questo caso:

- Il router dell'ISP ha **una sola interfaccia fisica** attiva (Gig0/0).
- Tutti i router delle LAN (LAN_1, LAN_2, DC) puntano allo stesso IP di gateway dell'ISP (10.100.0.1).

Opzione B: Più interfacce fisiche (Quello che intendevo prima)

Se vuoi che ogni LAN sia collegata a una porta "dedicata" sul router dell'ISP (per gestione o banda):

1. Colleghi 3 cavi diversi dalle porte Ethernet del C1oud-PT a 3 porte diverse del R_ISP (Gig0/0, Gig0/1, Gig0/2).
2. **Ma attenzione:** Poiché la WAN è un'unica subnet (10.100.0.0/8), dare tre IP della stessa rete a tre interfacce diverse sullo stesso router creerebbe un errore di "overlap" (sovrapposizione).

La soluzione corretta per il tuo scenario:

Per mantenere la subnet 10.100.0.0/8 coerente su tutta la WAN:

1. **Cablaggio:** Collega tutti i modem DSL al Cloud (porte Phone). Collega **una sola porta Ethernet** del Cloud (es. Ethernet6) alla porta **Gig0/0** del router R_ISP.

2. Configurazione R_ISP:

```
R_ISP(config)# interface GigabitEthernet 0/0
R_ISP(config-if)# ip address 10.100.0.1 255.0.0.0
R_ISP(config-if)# no shutdown
```

3. Mappatura Cloud-PT (Il "trucco"):

Nel pannello Config > DSL del Cloud-PT, devi creare 3 righe di mappatura che convogliano i segnali dei 3 modem verso quell'unica interfaccia Ethernet:

1. Modem4 (LAN_1) -> Ethernet6

2. Modem5 (LAN_2) -> Ethernet6
3. Modem6 (LAN_DC) -> Ethernet6

In questo modo, il Cloud-PT si comporta come un "bus" condiviso e il router dell'ISP vede tutti i router delle LAN come se fossero collegati allo stesso switch.

8. Configurazione delle tabelle di routing dell'ISP per permettere alle LAN di comunicare tra loro

Per far sì che l'ISP metta in comunicazione le 3 LAN (che ora appaiono tutte sulla WAN con indirizzi della rete 10.100.0.0/8), dobbiamo configurare il **Routing** sul router centrale R_ISP.

Poiché le tre LAN usano internamente lo stesso indirizzamento (192.168.1.0/24), il router dell'ISP **non deve conoscere** la rete 192.168.1.0 (creerebbe conflitto), ma deve conoscere solo gli **IP pubblici/WAN** dei router periferici.

Ecco i passaggi per completare la comunicazione:

1. Configurazione Routing su R_ISP

L'ISP deve sapere dove inviare i pacchetti destinati al Server Web del Data Center (che ha l'IP pubblico 203.0.113.10). Dobbiamo quindi "dire" all'ISP che quell'IP si trova dietro il Router_DC (10.100.0.4).

! Rotta statica verso l'IP Pubblico del Server Web

```
R_ISP(config)# ip route 203.0.113.10 255.255.255.255 10.100.0.4
```

2. Verifica del Routing sulle LAN (Default Route)

Affinché i PC delle LAN 1 e 2 possano raggiungere il Data Center, i loro router devono inviare tutto il traffico sconosciuto all'ISP. Assicurati che su **Router_LAN_1**, **Router_LAN_2** e **Router_DC** sia presente la rotta di default:

! Su tutti i router delle 3 LAN (LAN_1, LAN_2, DC)

```
Router(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.100.0.1
```

4. Test Finale di Connettività

Ora puoi testare la rete in questo modo:

- **Da un PC della LAN_1:** Apri il Web Browser e digita l'IP pubblico `203.0.113.10`.
 - *Cosa succede:* Il pacchetto viene NATtato dal Router_LAN_1 (esce come `10.100.0.2`), arriva all'ISP, l'ISP lo manda al Router_DC (`10.100.0.4`), che lo traduce nell'IP privato del Server Web (`192.168.1.10`).
- **Accesso al Database:** Prova a fare un ping o un test TCP dal PC della LAN_1 verso l'IP del Server RDBMS (`192.168.1.20`).
 - *Risultato atteso: Fallito.* L'ACL che abbiamo configurato sul Router_DC bloccherà il pacchetto, proteggendo i dati.

Riepilogo Interfacce e IP

Dispositivo	Interfaccia	IP	Ruolo
R_ISP	Gig0/0	10.100.0.1	Gateway WAN
Router_LAN_1	Gig0/1	10.100.0.2	NAT Overload

Router_LAN_2	Gig0/1	10.100.0.3	NAT Overload
Router_DC	Gig0/1	10.100.0.4	NAT Statico + ACL

9. Configurare il DHCP per i Router LAN 1 e LAN 2

Configurare il **DHCP** direttamente sui router delle LAN 1 e 2 è la scelta migliore per gestire i PC client in modo automatico. Poiché entrambe le LAN usano lo stesso indirizzamento interno (192.168.1.0/24), le configurazioni saranno identiche su entrambi i router.

Ecco i comandi da dare su **Router_LAN_1** e **Router_LAN_2**:

1. Configurazione del Pool DHCP

Escludiamo i primi indirizzi (che solitamente si riservano a gateway, stampanti o server) per evitare conflitti.

! Escludi gli indirizzi dal .1 al .10 (il .1 è il router stesso)

```
Router_LAN_1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.10
```

! Crea il pool di indirizzi

```
Router_LAN_1(config)# ip dhcp pool LAN_CLIENTS
```

```
Router_LAN_1(config-dhcp)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
Router_LAN_1(config-dhcp)# default-router 192.168.1.1
```

! Opzionale: punta al futuro server DNS (es. l'IP del Web Server o uno pubblico)

```
Router_LAN_1(config-dhcp)# dns-server 203.0.113.10
```

Nota sul NAT

Poiché ora i PC hanno IP dinamici, assicurati che l'Access List del NAT (che abbiamo creato nei passaggi precedenti) includa tutto il range:

```
Router_LAN_1(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
```

4. Verifica rapida

Dal router, puoi vedere quali IP sono stati assegnati con il comando:

```
Router_LAN_1# show ip dhcp binding
```

Il comando fondamentale per salvare la configurazione dalla memoria temporanea (RAM) alla memoria permanente (NVRAM), in modo che non vada persa al riavvio del router, è:

```
Router# copy running-config startup-config
```

In alternativa (più veloce)

Puoi usare l'abbreviazione classica, ancora molto utilizzata in Packet Tracer:

```
Router# write
```